

1. Apa yang dimaksud dengan Map dalam Dart?

Map adalah koleksi data yang menyimpan informasi dalam pasangan **Key** (Kunci) dan **Value** (Nilai).

- **Key** bersifat unik (tidak boleh ada yang sama) dan berfungsi sebagai pengidentifikasi.
- **Value** adalah data yang disimpan dan bisa berupa apa saja (String, int, List, bahkan Map lain).

Bayangkan Map seperti **Kamus**: "Kata" adalah *Key*-nya, dan "Arti" adalah *Value*-nya. Kamu mencari arti berdasarkan katanya.

2. Apa perbedaan List dan Map?

Perbedaan utamanya terletak pada cara kita mengakses atau mengidentifikasi data di dalamnya:

Fitur	List (Daftar)	Map (Peta/Kamus)
Identitas	Menggunakan Indeks (angka urut: 0, 1, 2...)	Menggunakan Key (bebas: String, int, dll)
Simbol	Menggunakan kurung siku []	Menggunakan kurung kurawal { }
Analogi	Antrean orang (orang ke-1, ke-2...)	Label laci (Laci "Baju", Laci "Kaos Kaki")
Akses Data	<code>namaList[0]</code>	<code>namaMap["key"]</code>

3. Bagaimana cara mengambil data dari Map?

Untuk mengambil data, kamu cukup memanggil nama Map diikuti dengan **Key** di dalam kurung siku [].

Contoh Kode:

Dart

```
Map<String, String> kota = {  
  "JKT": "Jakarta",
```

```

    "BDG": "Bandung"
  };

  // Cara mengambil data:
  print(kota["JKT"]); // Output: Jakarta

```

Catatan: Jika kamu memanggil *Key* yang tidak ada di dalam *Map*, Dart akan mengembalikan nilai `null`.

4. Mengapa Map sering digunakan pada aplikasi Flutter?

Map adalah "tulang punggung" komunikasi data dalam Flutter karena beberapa alasan:

- **Format JSON:** Saat aplikasi mengambil data dari internet (API), data tersebut biasanya datang dalam format JSON. Di Dart, JSON paling mudah direpresentasikan sebagai `Map<String, dynamic>`.
- **Keterbacaan:** Mengambil data dengan label (seperti `user["nama"]`) jauh lebih manusiawi dan minim kesalahan dibanding menggunakan indeks angka (seperti `user[0]`).
- **Manajemen State:** Banyak library di Flutter (seperti *Provider* atau *Bloc*) menggunakan *Map* untuk menyimpan status aplikasi yang kompleks agar mudah dikelola.

```

1 void main() {
2   Map<String, String> mahasiswa = {
3     "nama": "Sultan Al Faresi",
4     "nim": "H0724514",
5     "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi",
6     "semester": "3"
7   };
8   print(mahasiswa);
9   print(mahasiswa["nama"]);
10  mahasiswa["semester"] = "4";
11  print(mahasiswa);
12
13  mahasiswa.forEach((key, value) {
14    print("$key: $value");
15  });
16 }

```

```

{nama: Sultan Al Faresi, nim: H0724514, prodi:
Pendidikan Teknologi Informasi, semester: 3}
Sultan Al Faresi
{nama: Sultan Al Faresi, nim: H0724514, prodi:
Pendidikan Teknologi Informasi, semester: 4}
nama:Sultan Al Faresi
nim:H0724514
prodi:Pendidikan Teknologi Informasi
semester:4
nama:Sultan Al Faresi
nim:H0724514
prodi:Pendidikan Teknologi Informasi
semester:4

```

1. Inisialisasi Data (Membuat Map)

Di baris awal, variabel `mahasiswa` dibuat dengan tipe `Map<String, String>`. Ini artinya, baik **Key** maupun **Value**-nya harus berupa teks (*String*).

- **Key:** "nama", "nim", "prodi", "semester"
- **Value:** "Sultan Al Faresi", "H0724514", dst.
- **Output Awal:** Saat `print(mahasiswa)` dipanggil, program menampilkan seluruh pasangan data di dalam kurung kurawal `{ ... }`.

2. Mengambil Data Spesifik (Akses via Key)

Pada baris `print(mahasiswa["nama"])`, program mencari nilai yang terhubung dengan kunci "nama".

- **Logika:** Program tidak mencari berdasarkan urutan nomor, melainkan langsung "menembak" ke kunci yang dimaksud.
- **Hasil:** Muncul teks `Sultan Al Faresi`.

3. Mengubah Data (Update Value)

Terdapat baris `mahasiswa["semester"] = "4"`.

- **Logika:** Karena kunci "semester" sudah ada (sebelumnya bernilai "3"), Dart akan menimpa (overwrite) nilai lama dengan nilai yang baru, yaitu "4". Jika kunci tersebut belum ada, barulah Dart akan menambahkannya sebagai data baru.
- **Hasil:** Saat diprint kembali, data semester sudah berubah menjadi 4.

4. Perulangan (Iterasi) Menggunakan `.forEach`

Bagian terakhir menggunakan metode `.forEach((key, value) { ... })`.

- **Logika:** Program akan "menyisir" setiap pasangan data dari awal sampai akhir.
- **Proses:** Untuk setiap putaran, kunci masuk ke variabel `key` dan isinya masuk ke variabel `value`.
- **Hasil:** Data dicetak dengan format kustom menggunakan *string interpolation* (`$key:$value`), sehingga muncul daftar rapi ke bawah seperti: `nama:Sultan Al Faresi, nim:H0724514`, dan seterusnya.